1. Проблема

Взаимодействия с ВУЗами ведутся в разрозненных таблицах.

Договоры, лицензии и договорённости сложно связать с этапами.

Востребованность программ требует сравнимой статистики.

2. Цель

Единая система контроля образовательного партнёрства.

Прозрачный путь от контакта до контроля исполнения.

Отчётность по заявкам, обучающимся и потокам.

3. Решение

Работающая CRM: ВУЗы, программы, продукты и взаимодействия.

Комментарии, документы и история в одной карточке.

Фильтры, отчёты и импорт Excel без ручного переноса.

4. Пользователи

KAM работает с назначенными ВУЗами.

Руководитель управляет командой и назначениями.

Администратор настраивает роли, каталоги и workflow.

5. Архитектура

React TypeScript SPA и FastAPI REST API.

PostgreSQL, Keycloak, Redis и файловый volume.

Пять сервисов Docker Compose, миграции Alembic.

6. Workflow

14 базовых этапов с необязательной корректировкой документов.

Конструктор меняет этапы, порядок, активность и доступные роли.

Переходы сохраняют автора, время, комментарий и старый статус.

7. Dashboard

Пять графиков по реальным агрегатам БД.

Единые фильтры периода, ВУЗа, программ и ответственных.

Рейтинг востребованности и экспорт диаграммы PNG/PDF.

8. Отчёты и импорт

Выбор колонок и предпросмотр результата.

XLSX, XLS, PDF и JSON с учётом прав пользователя.

Excel preview, сопоставление полей и ошибки по строкам.

9. Интеграции

LMSClient и WebsiteClient с заменяемыми адаптерами.

Демонстрационные JSON-источники и HTTPS-адаптер.

Идемпотентность по внешнему ID и аудит синхронизаций.

10. Безопасность

Keycloak PKCE/JWT, RBAC, серверная область доступа.

Валидация, защищённые файлы, аудит и параметры окружения.

Окончательное соответствие требованиям ИБ требует мер заказчика.

11. Технологии и проверки

MUI, Recharts, Query, SQLAlchemy, ReportLab и Redis.

pytest, Vitest, ESLint, TypeScript и браузерные сценарии.

Реальные Keycloak и PostgreSQL проверены отдельно от Docker.

12. Результат и демонстрация

Показать вход, фильтр Dashboard и карточку ВУЗа.

Изменить этап, оставить комментарий, приложить файл.

Сформировать отчёт и повторить синхронизацию без дублей.

Честные границы: Docker Engine отсутствует в среде сборки; SLA требует проверки на целевом стенде.